

EVALUASI AKHIR SEMESTER - SEMESTER GENAP 2024/2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS



Mata kuliah / Kode : Analisis Vektor / SM 234405
 Hari / Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
 Sifat / waktu : Tutup Buku / 100 menit
 Dosen : 1. Dra. Nur Asiyah, M.Si. (A)
 2. Prof. Drs. Basuki Widodo, M.Sc, Ph.D (B)
 3. Dr. Helisyah Nur Fadhillah, S.Si., M.Mat. (C)
 4. Drs. Kamiran, M.Si (D)



HARAP DIPERHATIKAN !!!

SEGALA JENIS PELANGGARAN (MENCONTEK, KERJASAMA, DSB) YANG DILAKUKAN SAAT ETS/EAS AKAN DIKENAKAN SANKSI PEMBATALAN MATA KULIAH PADA SEMESTER YANG SEDANG BERJALAN.

CPMK	EAS mengukur kemampuan	Bobot CPMK (%)	CPL			
			4	5	8	9
3	Mahasiswa mampu menjelaskan Gradien, Divergensi, dan Curl dan dapat menerapkan dalam menyelesaikan integral Garis	8 %	✓	✓		
4	Mahasiswa mampu menerapkan Teorema Green dalam rangka menghitung Usaha untuk lintasan tertutup di bidang xy , Teorema Stokes menghitung Flux atas suatu permukaan pada ruang R^3 , dan Teorema Gauss untuk integral permukaan dari komponen normal suatu vektor $\vec{F}$ meliputi suatu permukaan tertutup S	17 %	✓	✓	✓	✓

EAS Mengukur Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Kalkulus Vektor ini, yaitu:

Soal nomor	Bobot Soal (%)	Bobot CPMK	
		CPMK 3	CPMK 4
1	25	5	
2	25		5
3	25	3	5
4	25		7
TOTAL BOBOT CPMK		8	17

- Tunjukkan bahwa $\mathbf{F} = (2xy + z^3)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 3xz^2\mathbf{k}$ adalah suatu medan yang konservatif dan tentukanlah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan sebuah partikel di medan ini dari $(1, -2, 1)$ ke $(3, 1, 4)$.
- Jika Gaya sebesar $\mathbf{F} = y^2\mathbf{i} + 3xy\mathbf{j}$ bekerja pada lintasan tertutup C yang dibatasi oleh dua kurva $x^2 + y^2 = 1$ dan $x^2 + y^2 = 9$ pada sumbu y positif.
 - Gambarkan Grafik lintasan kurva C tersebut.
 - Hitung Usaha tersebut dengan perhitungan langsung.
 - Hitung Usaha tersebut dengan Teorema Green.
- Hitunglah $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r}$ dimana $\mathbf{A} = (2x - y)\mathbf{i} - (yz^2)\mathbf{j} - (y^2z)\mathbf{k}$ dengan S adalah permukaan setengah bola $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, bagian atas dan C adalah batasnya.

4. Diketahui vektor gaya $\mathbf{A} = (z^2 - x)\mathbf{i} - xy\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ dan volume benda yang dibatasi oleh permukaan $z = 4 - y^2$, $x = 0$, $x = 3$ dan $z = 0$.
- a) Sketsa permukaan yang membatasi volume benda tersebut
 - b) Hitunglah $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} \, dS$, dengan S adalah permukaan point (a).

~ Selamat Mengerjakan ~

SOLUSI

1. Untuk menunjukkan bahwa medan vektor $\mathbf{F} = (2xy + z^3)\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + 3xz^2\mathbf{k}$ adalah medan konservatif, kita perlu menunjukkan bahwa $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$.

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xy + z^3 & x^2 & 3xz^2 \end{vmatrix} \\ &= \mathbf{i} \left(\frac{\partial}{\partial y}(3xz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(x^2) \right) - \mathbf{j} \left(\frac{\partial}{\partial x}(3xz^2) - \frac{\partial}{\partial z}(2xy + z^3) \right) + \mathbf{k} \left(\frac{\partial}{\partial x}(x^2) - \frac{\partial}{\partial y}(2xy + z^3) \right) \\ &= \mathbf{i}(0 - 0) - \mathbf{j}(3z^2 - 3z^2) + \mathbf{k}(2x - 2x) = \mathbf{0}\end{aligned}$$

Karena $\nabla \times \mathbf{F} = \mathbf{0}$, maka terbukti $\mathbf{F}$ adalah medan konservatif.

Selanjutnya, mencari fungsi potensial $f(x, y, z)$ sehingga $\nabla f = \mathbf{F}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 2xy + z^3 \implies f(x, y, z) = x^2y + xz^3 + g(y, z) \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= x^2 \implies \frac{\partial}{\partial y}(x^2y + xz^3 + g(y, z)) = x^2 \implies \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \implies g(y, z) = h(z) \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= 3xz^2 \implies \frac{\partial}{\partial z}(x^2y + xz^3 + h(z)) = 3xz^2 \implies h'(z) = 0 \implies h(z) = C\end{aligned}$$

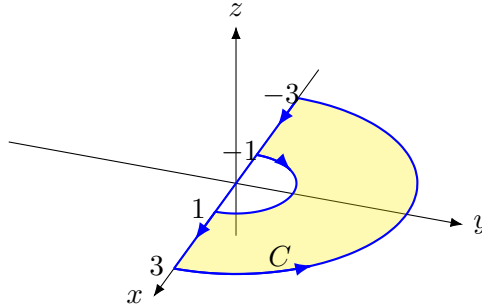
Jadi didapatkan $f(x, y, z) = x^2y + xz^3 + C$.

Kerja yang dilakukan dari titik $(1, -2, 1)$ ke $(3, 1, 4)$ adalah:

$$W = \int_{(1, -2, 1)}^{(3, 1, 4)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = f(3, 1, 4) - f(1, -2, 1)$$

$$W = [(3)^2(1) + (3)(4)^3] - [(1)^2(-2) + (1)(1)^3] = [9 + 192] - [-2 + 1] = 201 - (-1) = \mathbf{202}$$

2. a. Sketsa kurva lintasan C :



- b. Hitung Usaha dengan perhitungan langsung:

Lintasan C terdiri dari 4 segmen (C_1, C_2, C_3, C_4):

- C_1 : Garis dari $(1, 0)$ ke $(3, 0)$. $y = 0 \implies dy = 0$. $\int_{C_1} y^2 dx + 3xy dy = \int_1^3 0 dx = 0$.
- C_2 : Busur $x^2 + y^2 = 9$ dari $(3, 0)$ ke $(-3, 0)$. $x = 3 \cos t, y = 3 \sin t$ untuk $t \in [0, \pi]$.

$$\begin{aligned}\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^\pi [(9 \sin^2 t)(-3 \sin t) + 3(3 \cos t)(3 \sin t)(3 \cos t)] dt \\ &= \int_0^\pi (-27 \sin^3 t + 81 \cos^2 t \sin t) dt = \int_0^\pi \sin t (81 \cos^2 t - 27(1 - \cos^2 t)) dt \\ &= \int_0^\pi \sin t (108 \cos^2 t - 27) dt = [-36 \cos^3 t + 27 \cos t]_0^\pi = (36 - 27) - (-36 + 27) = 18\end{aligned}$$

- C_3 : Garis dari $(-3, 0)$ ke $(-1, 0)$. $y = 0 \implies dy = 0$. $\int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$.
- C_4 : Busur $x^2 + y^2 = 1$ dari $(-1, 0)$ ke $(1, 0)$. $x = \cos t, y = \sin t$ untuk $t \in [\pi, 0]$.

$$\begin{aligned}\int_{C_4} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_{\pi}^0 [(\sin^2 t)(-\sin t) + 3 \cos t \sin t \cos t] dt = \int_{\pi}^0 (-\sin^3 t + 3 \cos^2 t \sin t) dt \\ &= \int_{\pi}^0 \sin t (4 \cos^2 t - 1) dt = \left[-\frac{4}{3} \cos^3 t + \cos t \right]_{\pi}^0 = \left(-\frac{4}{3} + 1 \right) - \left(\frac{4}{3} - 1 \right) = -\frac{2}{3}\end{aligned}$$

Total Usaha $W = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} + \int_{C_4} = 0 + 18 + 0 - \frac{2}{3} = \frac{52}{3}$.

c. Hitung Usaha dengan Teorema Green:

$P = y^2, Q = 3xy \implies \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 3y - 2y = y$. Dengan D adalah daerah $1 \leq r \leq 3, 0 \leq \theta \leq \pi$.

$$\begin{aligned}W &= \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA = \int_0^{\pi} \int_1^3 (r \sin \theta) r dr d\theta \\ &= \left(\int_0^{\pi} \sin \theta d\theta \right) \left(\int_1^3 r^2 dr \right) = [-\cos \theta]_0^{\pi} \left[\frac{1}{3} r^3 \right]_1^3 = (2) \left(\frac{27-1}{3} \right) = \frac{52}{3}\end{aligned}$$

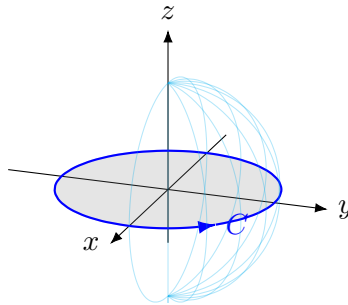
3. Gunakan Teorema Stokes: $\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{n} dS$.

$$\nabla \times \mathbf{A} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2x - y & -yz^2 & -y^2z \end{vmatrix} = \mathbf{i}(-2yz - (-2yz)) - \mathbf{j}(0 - 0) + \mathbf{k}(0 - (-1)) = \mathbf{k}$$

Berdasarkan Teorema Stokes, kita dapat mengganti permukaan setengah bola dengan permukaan datar sirkular S' (lingkaran $x^2 + y^2 \leq 1$ pada $z = 0$) karena kurva batas cincin C di antara keduanya sama persis. Normal arah atas untuk luasan S' di bidang xy tegak lurus ke atas adalah $\mathbf{n} = \mathbf{k}$.

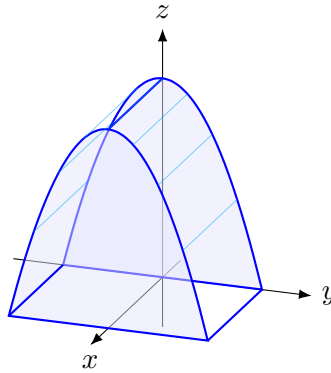
$$\oint_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S'} (\mathbf{k}) \cdot \mathbf{k} dx dy = \iint_{S'} 1 dx dy = \text{Luas Lingkaran } S' = \pi(1)^2 = \pi$$

Sketsa 3D:



4. Solusi:

a) Sketsa permukaan:



b) Hitung $\iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS$ menggunakan Teorema Divergensi Gauss:

Divergensi dari $\mathbf{A} = (z^2 - x)\mathbf{i} - xy\mathbf{j} + 3z\mathbf{k}$ adalah:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{\partial}{\partial x}(z^2 - x) + \frac{\partial}{\partial y}(-xy) + \frac{\partial}{\partial z}(3z) = -1 - x + 3 = 2 - x$$

Volume V dibatasi oleh $0 \leq x \leq 3, 0 \leq z \leq 4 - y^2 \implies -2 \leq y \leq 2$.

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS &= \iiint_V \nabla \cdot \mathbf{A} dV = \int_0^3 \int_{-2}^2 \int_0^{4-y^2} (2-x) dz dy dx \\ &= \int_0^3 (2-x) dx \int_{-2}^2 (4-y^2) dy = \left[2x - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^3 \left[4y - \frac{1}{3}y^3 \right]_{-2}^2 \\ &= \left(6 - \frac{9}{2} \right) \left[\left(8 - \frac{8}{3} \right) - \left(-8 + \frac{8}{3} \right) \right] = \left(\frac{3}{2} \right) \left(16 - \frac{16}{3} \right) = \left(\frac{3}{2} \right) \left(\frac{32}{3} \right) = \mathbf{16} \end{aligned}$$